Semana 2 · Triángulos

Guía de estudio y práctica — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · 05/10 - 11/10/2026 · Fase 1: Geometría básica

Tema nuevo: triángulos | Práctica: clasificación, suma de ángulos, isósceles

Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).

Descargar guía en PDF

Objetivos de la semana

- Usar la regla principal: los ángulos interiores de un triángulo suman 180°.
- Clasificar triángulos por sus lados y por sus ángulos.
- Resolver problemas con triángulos isósceles (ángulos basales iguales).
- Usar el ángulo exterior y la desigualdad triangular.

1. Los ángulos interiores suman 180°

En cualquier triángulo, la suma de sus tres ángulos interiores es siempre **180°**.

Si conoces dos ángulos, el tercero se calcula restando de 180°.

$$\alpha + \beta + \gamma = 180°$$

EJEMPLO RESUELTO Un triángulo tiene ángulos de 65° y 45°. El tercero es 180° − 65° − 45° = **70°**.

💡 Ojo: esta regla es SOLO para triángulos. Un cuadrilátero (4 lados) suma 360°, no 180°.

2. Clasificación de triángulos

Por sus lados:

- **Equilátero:** 3 lados iguales → 3 ángulos de 60°.
- **Isósceles:** 2 lados iguales → los ángulos basales son iguales.
- **Escaleno:** 3 lados distintos → 3 ángulos distintos.

Por sus ángulos:

- **Acutángulo:** todos los ángulos miden menos de 90°.
- **Rectángulo:** tiene un ángulo de 90°.
- **Obtusángulo:** tiene un ángulo mayor de 90°.

Las dos clasificaciones son independientes: un triángulo 30°-60°-90° es **escaleno y rectángulo** a la vez.

3. Triángulo isósceles: ángulos basales iguales

En un isósceles, los **dos ángulos basales son iguales** (están junto a la base).

El ángulo del vértice = 180° − 2·(ángulo basal).

$$\text{Basal} = (180° - \text{vértice}) \div 2$$
$$\text{Vértice} = 180° - 2 \cdot \text{basal}$$

EJEMPLO RESUELTO Un isósceles tiene un ángulo basal de 40°. El vértice mide 180° − 2·40° = **100°**.

💡 Marca en la figura los lados iguales: los ángulos que quedan frente a ellos son los iguales.

4. Ángulo exterior y desigualdad triangular

Ángulo exterior: si prolongas un lado del triángulo, el ángulo que se forma afuera es igual a la suma de los dos ángulos interiores NO adyacentes a él.

Desigualdad triangular: para que tres medidas puedan formar un triángulo, la suma de dos lados debe ser SIEMPRE mayor que el tercero. Si 2 + 3 = 5 y el tercero mide 6, NO existe el triángulo.

$$\text{Ángulo exterior} = A + B \text{ (los dos interiores no adyacentes)}$$

EJEMPLO RESUELTO Si A = 50° y B = 60°, el ángulo exterior en C es 50° + 60° = **110°**.

5. Ejercicios para practicar

Resolver sin ayuda. Anotar la alternativa elegida y el desarrollo (dibujo o cálculo) en el espacio de cada ejercicio. Registrar el resultado (X/10) en la bitácora de la semana.

1 Tercer ángulo

Un triángulo tiene ángulos de 65° y 45°. ¿Cuánto mide el tercer ángulo?

A) 60° · B) 70° · C) 80° · D) 90° · E) 110°

Desarrollo y respuesta

2 Ángulos en razón

Los ángulos de un triángulo están en razón 1:2:3. ¿Cuánto mide cada uno?

A) 30°, 60°, 90° · B) 20°, 40°, 60° · C) 40°, 60°, 80° · D) 45°, 45°, 90° · E) 36°, 72°, 72°

Desarrollo y respuesta

3 Isósceles con basal conocido

Un triángulo isósceles tiene un ángulo basal de 40°. ¿Cuánto mide el ángulo del vértice?

A) 40° · B) 80° · C) 100° · D) 120° · E) 140°

Desarrollo y respuesta

4 Isósceles con vértice conocido

Un triángulo isósceles tiene el ángulo del vértice de 80°. ¿Cuánto mide cada ángulo basal?

A) 40° · B) 50° · C) 60° · D) 80° · E) 100°

Desarrollo y respuesta

5 Razón 2:3:4

Los ángulos de un triángulo están en razón 2:3:4. ¿Cuánto mide el ángulo mayor?

A) 60° · B) 70° · C) 80° · D) 90° · E) 100°

Desarrollo y respuesta

6 Ángulo exterior

En un triángulo ABC, el ángulo A mide 50° y el ángulo B mide 60°. ¿Cuánto mide el ángulo exterior en el vértice C?

A) 60° · B) 70° · C) 110° · D) 120° · E) 130°

Dibujo, desarrollo y respuesta

7 Desigualdad triangular

¿Con cuál de los siguientes tríos de medidas NO se puede construir un triángulo?

A) 3, 4, 5 · B) 5, 5, 8 · C) 2, 3, 6 · D) 4, 5, 6 · E) 7, 8, 9

Desarrollo y respuesta

8 Isósceles con planteo

En un triángulo isósceles, el ángulo del vértice mide el triple que un ángulo basal. ¿Cuánto mide el ángulo del vértice?

A) 36° · B) 72° · C) 100° · D) 108° · E) 120°

Desarrollo y respuesta

9 **Detectar el ángulo que no puede ser basal**

Un triángulo isósceles tiene un ángulo de 100°. ¿Cuánto miden los otros dos?

A) 40° y 40° · B) 50° y 30° · C) 80° y 0° · D) 100° y −20° · E) 60° y 20°

Justificación y respuesta

10 **Clasificación doble**

Un triángulo tiene ángulos de 30°, 60° y 90°. ¿Cómo se clasifica?

A) Equilátero y rectángulo · B) Escaleno y rectángulo · C) Isósceles y acutángulo · D) Escaleno y obtusángulo · E) Isósceles y rectángulo

Desarrollo y respuesta

6. Práctica de mantenimiento (fortalezas)

Estas preguntas repasan áreas que ya dominas (Proporcionalidad y Estadística). Resolverlas en 10 minutos.

11 **Proporcionalidad**

En un mapa a escala 1:50.000, 4 cm representan:

A) 2 km · B) 4 km · C) 20 km · D) 40 km · E) 200 km

Desarrollo y respuesta

12 **Estadística**

Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 8?

A) 4/36 · B) 5/36 · C) 6/36 · D) 7/36 · E) 8/36

Desarrollo y respuesta

Claves — Semana 2 (solo para el tutor)

- **1.** B — 180° − 65° − 45° = 70°.
- **2.** A — 6k = 180° → k = 30° → 30°, 60°, 90°.
- **3.** C — 180° − 2·40° = 100°.
- **4.** B — (180° − 80°)/2 = 50°.
- **5.** C — 9k = 180° → k = 20° → 4·20° = 80°.
- **6.** C — exterior = A + B = 50° + 60° = 110°.
- **7.** C — 2 + 3 = 5 < 6, no se puede.
- **8.** D — basal = x, vértice = 3x → 5x = 180° → x = 36° → vértice = 108°.
- **9.** A — el de 100° no puede ser basal (dos basales sumarían 200° > 180°); los otros dos son 40° y 40°.
- **10.** B — 3 lados distintos (escaleno) y un ángulo de 90° (rectángulo).
- **11.** A — 4·50.000 = 200.000 cm = 2 km.
- **12.** B — pares (2,6)(3,5)(4,4)(5,3)(6,2) = 5/36.